

내부피폭방사선량의 측정 및 산출에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「원자력안전법 시행규칙」 제120조에 따라 방사선작업종사자 및 수시출입자의 내부피폭 방사선량의 측정방법, 측정대상, 측정절차, 산출방법 등을 정하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "체내섭취"란 **입**, 호흡구, 피부 또는 상처 등을 통하여 방사성 핵종이 인체내부로 들어오는 것을 말한다.
2. "체액흡수"란 섭취된 방사성 핵종이 혈액 및 세포액 등과 같은 체액에 흡수되는 것을 말한다.
3. "섭취잔류량"이란 방사성 핵종이 인체 내로 섭취된 다음 일정 기간 경과 후에도 소변, 대변 또는 땀 등을 통하여 체외로 배설되지 않고 인체에 남아 있는 양을 말한다.
4. "배설률"이란 인체 내에 섭취되었던 방사성 핵종이 장기나 조직으로부터 소변 및 대변 등을 통하여 체외로 단위시간당 배설되는 양을 말한다.
5. "직접측정법"이란 인체 내에 섭취된 방사성 핵종의 농도 및 그 양을 방사선측정기를 이용하여 직접 측정하는 방법을 말한다.
6. "간접측정법"이란 인체 내부로부터 배설 또는 분비되는 물질이나 타액 등에 존재하는 방사능의 양을 측정하여 인체 내에 섭취된 방사

성 핵종의 농도 및 그 양을 측정하는 방법을 말한다.

제3조(측정방법) ① 「원자력안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다)

제120조제3항제2호에 따라 방사성핵종의 농도 및 그 양의 측정 방법은 직접측정법 또는 간접측정법을 사용하는 것을 원칙으로 하여야 한다. 이 경우 사업자는 직접측정법 또는 간접측정법 중 사업소 및 방사성 핵종의 특성에 따라 가장 적합한 측정법으로 택일할 수 있다.

② 제1항에 따른 측정방법을 이용하지 못할 경우에는 우선 사용시설 등의 공기중 방사성 핵종의 농도를 평가하여 인체 내에 섭취된 방사성 핵종의 농도 및 그 양을 산출할 수 있다.

제4조(측정대상) 규칙 제120조제2항제1호에 따른 내부피폭방사선량의 측정대상은 다음 각 호와 같다.

1. 원자력이용시설에 출입하는 자로써 내부피폭으로 인한 예탁유효선량이 연간 2 mSv를 초과할 우려가 있는 방사선작업종사자 및 수시 출입자(이하 "종사자 등"이라 한다)
2. 기타 사고 등으로 인하여 원자력안전위원회가 필요하다고 인정하는 피폭을 받은 종사자 등

제5조(측정절차) 제4조제1호의 종사자 등을 가진 원자력관계사업자는 규칙 제120조제3항제2호에 따른 내부피폭 방사선량측정의 신뢰성을 확보하기 위하여 다음 각 호를 포함한 절차 및 방법을 마련하여야 한다.

1. 측정장비의 운영

2. 측정수행자의 능력(교육, 훈련, 경력 및 자질)
3. 장비의 교정, 점검절차, 측정불확도, 검출하한치 및 측정에 사용되는 기하학적 형태
4. 섭취량과 유효유효선량을 계산하는 방법
5. 방사성 핵종의 유효반감기, 핵종별 섭취잔류량, 배설률, 측정기기의 핵종별 검출하한치 등을 고려한 측정주기에 관한 사항

제6조(시설 및 취급기준) 내부피폭 방사선량 측정기관이 갖추어야 하는 시설 및 취급기준은 다음 각 호와 같다.

1. 방사성 핵종의 체내섭취 또는 체액흡수를 직접측정법 또는 간접측정법으로 측정할 수 있는 장비를 갖추고 있어야 하고 이를 취급하는 절차서를 마련하여야 한다. 다만, 내부피폭 방사선량을 외부시설을 이용하여 측정하고자 하는 경우에는 측정대상, 범위, 기간 등을 명시한 서류를 비치하여야 한다.
2. 내부피폭 방사선량을 측정하기 위하여 사용되는 측정장비는 공인된 표준방사성물질을 이용하여 최소한 1년 주기로 교정하여야 한다.

제7조(기록 및 유지) 원자력관계사업자는 내부피폭 방사선량을 측정·산출할 때마다 다음 각 호에 대한 사항을 기록 및 유지하여야 한다.

1. 측정일시
2. 측정대상자의 인적사항
3. 측정자의 성명
4. 방사선/능 측정기의 종류 및 형식

5. 측정방법 및 결과

6. 필요한 경우 후속조치에 관한 내용

제8조(예탁유효선량의 보고) 원자력관계사업자는 측정대상자의 연간예탁유효선량을 해당 연도 4/4분기 방사선작업종사자 피폭방사선량 보고에 포함하여 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.

제9조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.